For Qatar MoE Use Only

خصائص الدوال والعمليات عليها

تقويم أداء الوحدة - النموذج A

الاسم _____

4 تقويم الأداء، النموذج A

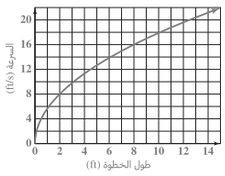
ما سرعة تنقّل الديناصورات؟ حلّل العلماء آثارًا متحجّرة لديناصورات، وقاموا بقياس المسافة بين آثار أقدام متعاقبة في مجموعة من الآثار، يعود تاريخها إلى العصر الطباشيريّ. هذه المسافة هي "طول خطوة" الديناصور. يمكن تقدير السرعة القصوى لتنقّل ديناصور باستعمال طول خطوته.

1. يمكن نمذجة السرعة القصوى لتنقّل الديناصورات الكبيرة الحجم تقريبيًا بالدالة $w(L) = \sqrt{gL}$، حيث $w(L)$ تمثّل سرعة تنقّل الديناصور، بالوحدة ft/s، و L يمثّل طول خطوته، بالوحدة ft، و g ثابت الجاذبيّة الأرضيّة ويساوي $32\ \text{ft/s}^2$، يمكن كتابة الدالة w في الصورة $w(L) = \sqrt{32L}$.

الجزء A

مثّل الدالة w بيانيًّا. سمِّ المحورين واختر مقياسًا مناسبًا لكلّ محور.

قد تتنوّع مقاييس التمثيلات البيانيّة. نموذج تمثيل بيانيّ:



الجزء B

استعمل التمثيل البيانيّ الذي رسمته للدالّة في الجزء A، لتحديد القيمتين العظمى والصغرى للدالة، إن وجدتا. ما مقطع أو مقاطع، الدالّة، وماذا يعني ذلك في سياق هذه المسألة؟ ما القيود التي قد تضعها على مجال ومدى الدالّة في هذا السياق؟ وضّح إجابتك.

القيمة الصغرى: 0؛ لا توجد قيمة عظمى؛ المقطع (0 , 0)؛ نموذج إجابة: مقطعا الدالّة كلاهما 0 إذا كان طول خطوة الديناصور 0 ft، فإنّ سرعة تنقّله يجب أن تساوي 0 ft/s، يجب تقييد المجال ضمن $L \geq 0$ لأنّ طول الخطوة السالب لا معنى له. المدى هو $w(L) \geq 0$ لأنّ دالّة الجذر التربيعيّ تعطي قيمًا غير سالبة.

الجزء C

من الجزء A، ما وجه المقارنة بين متوسّط معدّل تغيّر الدالّة $w(L)$ من $L = 8$ إلى $L = 10$ ومتوسّط معدّل تغيّر الدالّة $w(L)$ من $L = 10$ إلى $L = 12$؟ بيّن عملك.

متوسّط معدّل تغيّر الدالّة في الفترة $8 \leq L \leq 10$ أكبر من متوسّط معدّل تغيّرها في الفترة $10 \leq L \leq 12$

$$w(8) = \sqrt{32(8)} = 16.0,\ w(10) = \sqrt{32(10)} \approx 17.9,\ w(12) = \sqrt{32(12)} \approx 19.6$$

من $L = 8$ إلى $L = 10$: $\frac{17.9 - 16.0}{10 - 8} \approx 0.95$

من $L = 10$ إلى $L = 12$: $\frac{19.6 - 17.9}{12 - 10} \approx 0.85$، وبالتالي $0.95 > 0.85$

مصادر التقويم

2. تتضمّن مجلّة علميّة جدولًا لسرعات التنقّل العظمى لديناصورات مختلفة من العصر الطباشيريّ. احسب معكوس الدالّة $w(L)$ جبريًّا، بحيث تتمكّن من إيجاد طول الخطوة المتناسب مع كلّ سرعة من هذه السرعات. إذا لزم الأمر، اذكر القيود على مجال الدالّة العكسيّة.

$$w^{-1}(L) = \frac{L^2}{32},\ L \geq 0$$
$$w = \sqrt{32L}$$
$$L = \sqrt{32w}$$
$$L^2 = 32w$$
$$\frac{L^2}{32} = w,\ L \geq 0$$

3. افترض أنّك تريد تحديد سرعات التنقّل القصوى للديناصورات التي عاشت في العصر الترياسيّ (الثلاثيّ). تذكّر من التمرين 1 أنّ الدالّة $w(L) = \sqrt{gL}$ تمثّل سرعة التنقّل القصوى للديناصورات التي عاشت في العصر الطباشيريّ الأخير.

الجزء A

إذا كانت الدالّة $f(L) = \frac{2\sqrt{gL}}{3}$ تمثّل سرعة التنقّل القصوى للديناصورات في العصر الترياسيّ، فما قيمة الدالّة $r = w - f$، وهي الدالّة الناتجة التي تمثّل الفرق بين سرعات التنقّل القصوى للديناصورات في العصرين الطباشيريّ والترياسيّ؟ بيّن عملك.

$$r(L) = \frac{\sqrt{gL}}{3}$$
$$w(L) - f(L) = \sqrt{gL} - \frac{2\sqrt{gL}}{3} = \frac{\sqrt{gL}}{3}$$

الجزء B

حدّد التحويل الهندسيّ الذي يجب تطبيقه على التمثيل البيانيّ للدالّة w الواردة في التمرين 1، للحصول على التمثيل البيانيّ للدالّة r الواردة في الجزء A من التمرين 3

التمثيل البيانيّ للدالّة r هو تضيّق رأسيّ للتمثيل البيانيّ للدالّة w.

مصادر التقويم

تحليل التمارين ودليل وضع الدرجات

التمرين	العمق المعرفي	شروط الحصول على درجتين	شروط الحصول على درجة	المعيار
1A	2	تمثيل بياني صحيح	تمثيل بياني صحيح جزئيًّا	11F.3.1
1B	2	إجابة صحيحة وشرح صحيح	إجابة صحيحة جزئيًّا	11F.1.4
1C	2	إجابة صحيحة وشرح صحيح	شرح غير مكتمل	11F.1.4
2	2	إجابة صحيحة وخطوات حل صحيحة	خطوات حل غير مكتملة	11F.3.1
3A	2	إجابة صحيحة وخطوات حل صحيحة	إجابة صحيحة فقط	11F.2.2, 11F.2.3
3B	2	شرح صحيح	شرح صحيح جزئيًّا	11F.2.2, 11F.2.3

For Qatar MoE Use Only